1. Methodologie

A. Remplissage du dictionnaire de données sur excel

INT / Integer :nombres entiers ou sans point décimal
VARCHAR : type de données de caractère à longueur variable

Nombre de caractère . contrainte de taille

Clé primaire: identifiant unique
Clé secondaire : Lien entre 2 tables

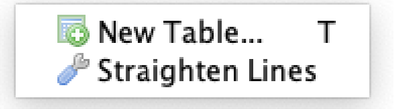
Description du contenu de chaque colonne.

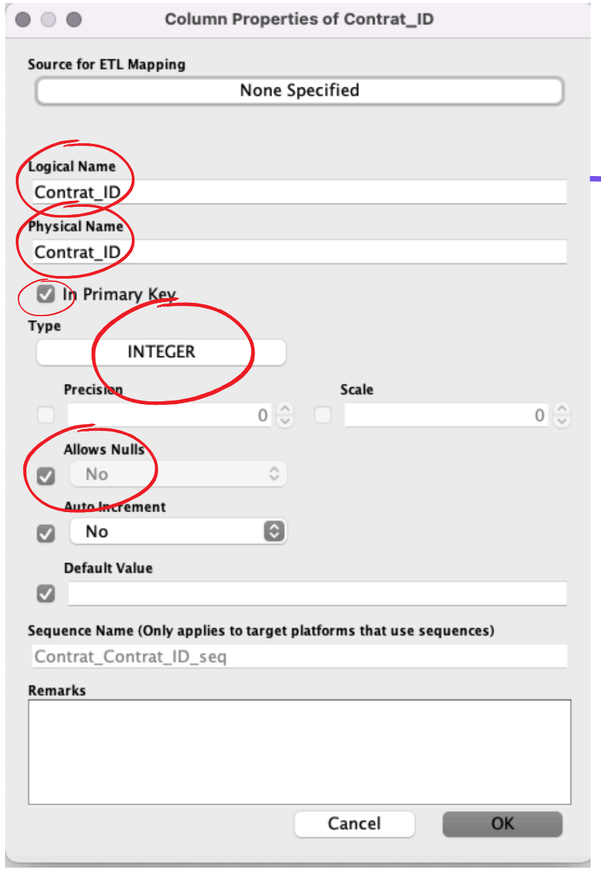
	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR			Type de logement assuré (maison ou appartement)
	Occupation	VARCHAR			Occupant du logement assuré (locataire ou proprietaire)
	Type_contrat	VARCHAR			Type de résidence du logement assuré (résidence principale ou secondaire ou location)
	Formule	VARCHAR			Formule souscrite par l'assuré
	Valeur _declaree_biens	VARCHAR			Valeur déclarée par le cotisé pour le bien assuré
	Prix_cotisations_mensuelles	VARCHAR			Prix de la cotisation mensuelle de l'assurance pour le cotisé
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR			Region de rattachement de l'academie
	dep_nom	VARCHAR			Nom departement
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR			Nom du departement
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom du département + numéro du departement

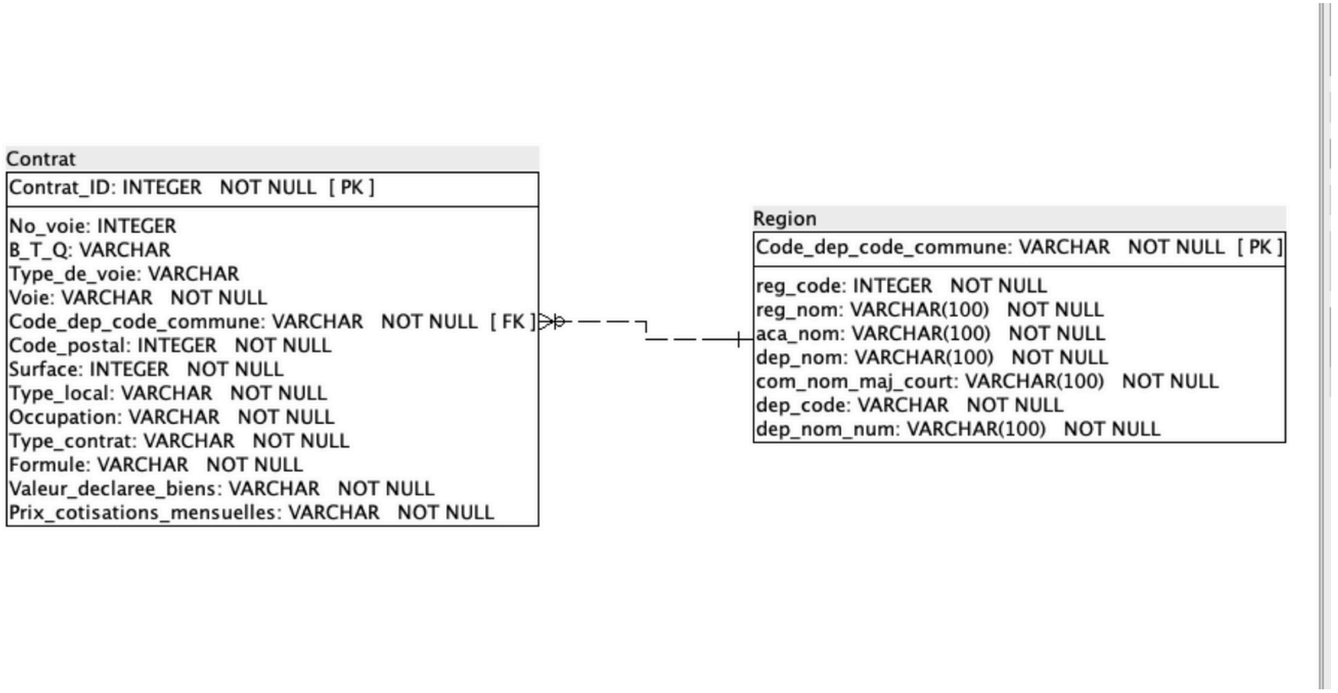
B. Création du schéma relationnel dans Power Architect SQL

Création des tables

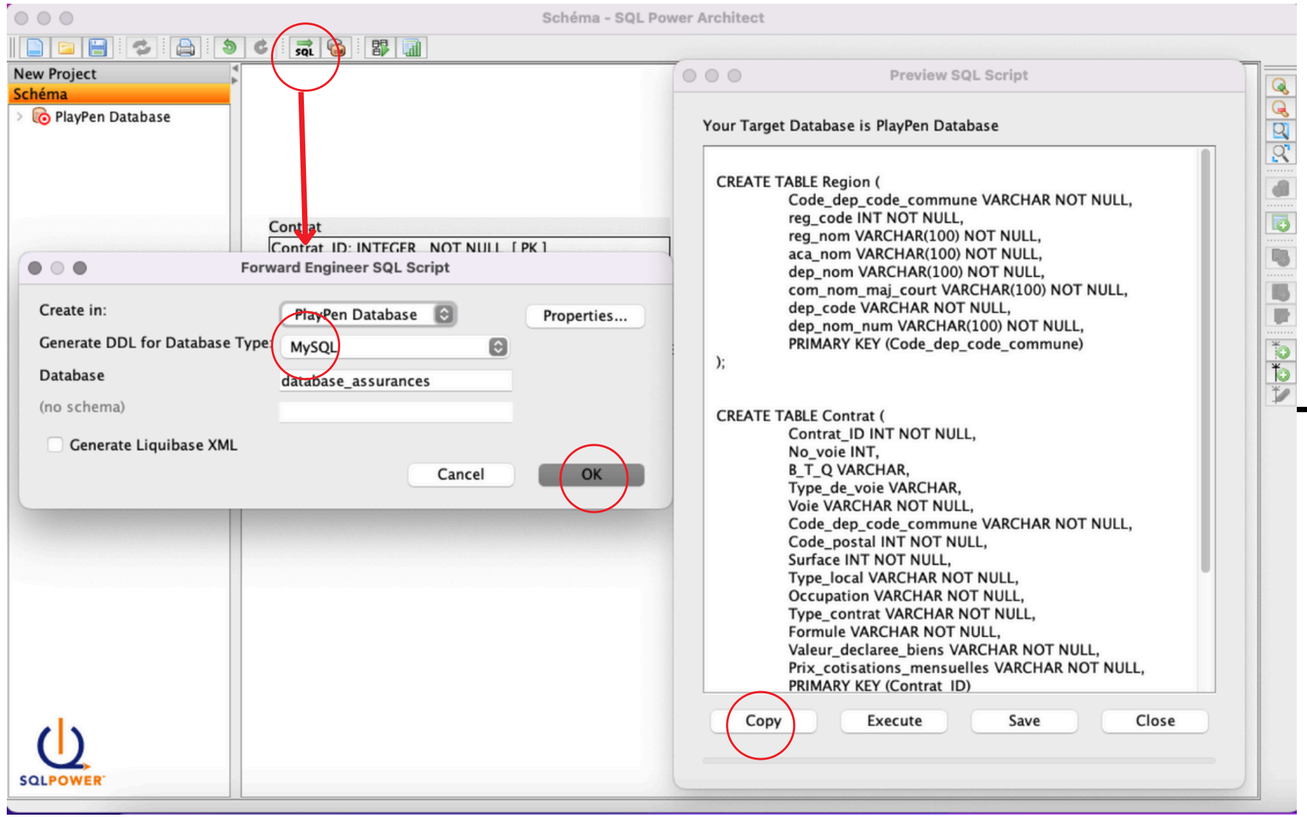
Création des colonnes avec les éléments suivants :







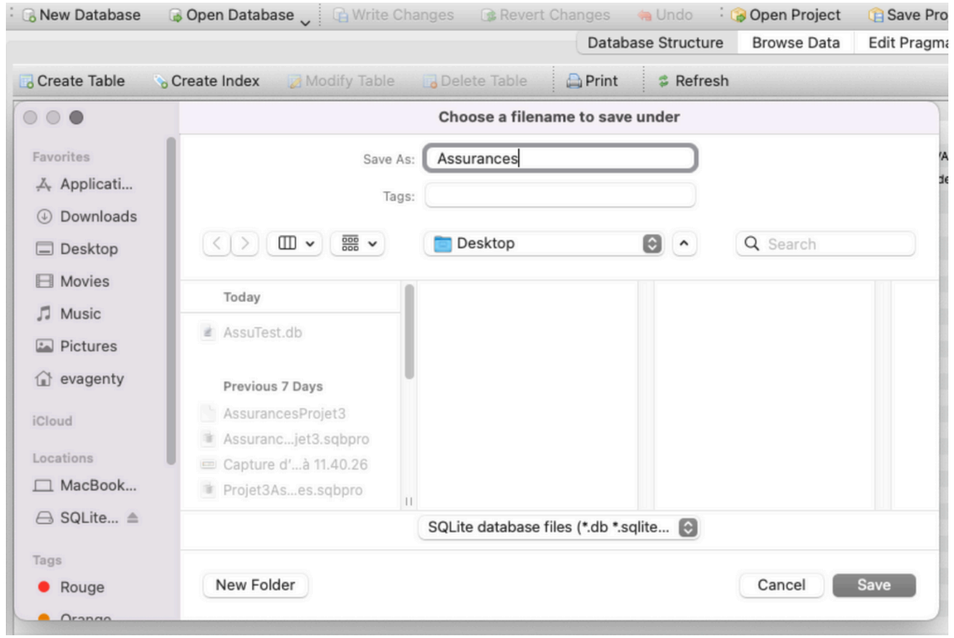
C. Création du code associé au schéma relationnel dans Power Architect SQL



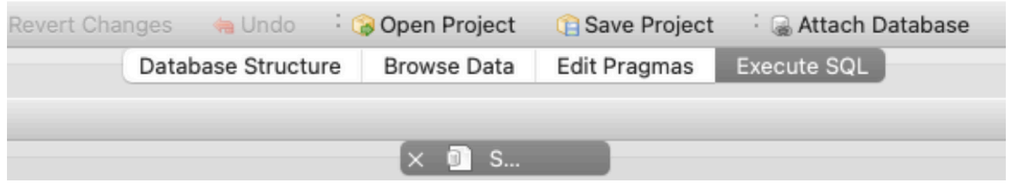

```
CREATE TABLE Region (
        Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
        reg_code INT NOT NULL,
        reg_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
        aca_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
        dep_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
        com_nom_maj_court VARCHAR(100) NOT NULL,
        dep_code VARCHAR NOT NULL,
        dep_nom_num VARCHAR(100) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);


CREATE TABLE Contrat (
        Contrat_ID INT NOT NULL,
        No_voie INT,
        B_T_Q VARCHAR,
        Type_de_voie VARCHAR,
        Voie VARCHAR NOT NULL,
        Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
        Code_postal INT NOT NULL,
        Surface INT NOT NULL,
        Type_local VARCHAR NOT NULL,
        Occupation VARCHAR NOT NULL,
        Type_contrat VARCHAR NOT NULL,
        Formule VARCHAR NOT NULL,
        Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,
        Prix_cotisations_mensuelles VARCHAR NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);


ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
```

D. Création de la base de donnée dans DB Browser

1.Création de la base de donnée dans DB Browser



2.Coller le code SQL Architect dans l'onglet " Execute requete" et cliquer sur "Run"

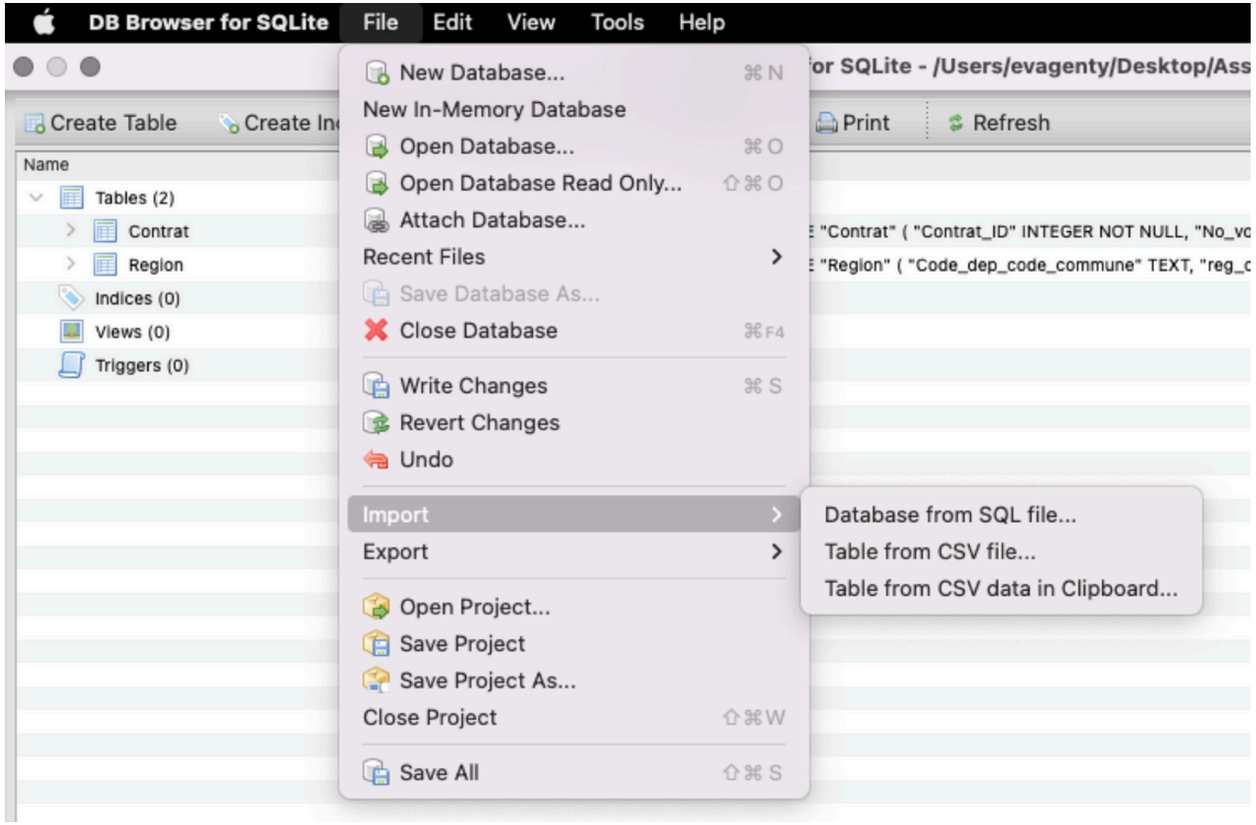


3.Verification des tables créée

Name	Type	Schema
Tables (2)		
Contrat		CREATE TABLE "Contrat" ("Contrat_ID" INTEGER NOT NULL, "No_voie" INTEGER, "B_T_Q" TEXT, "Type_de_voie" TEXT, "Voie" TEXT NOT NULL, "Code_dep_code_commune" TEXT NOT NULL, "Code_postal
Region		CREATE TABLE "Region" ("Code_dep_code_commune" TEXT, "reg_code" INTEGER NOT NULL, "reg_nom" TEXT NOT NULL, "aca_nom" TEXT NOT NULL, "dep_nom" TEXT NOT NULL, "com_nom_maj_court"
Indices (0)		
Views (0)		
Triggers (0)		

D. Création de la base de donnée dans DB Browser

4. Importer les fichiers CSV “Contrat” & “Région” dans la base de donnée.



5. Dans notre cas :
faire correspondre la première ligne des fichiers CSV avec le nom des colonnes

E. Verification du contenu des tables

Région

	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	64001	75	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	Pyrénées-...	AAST	64	Pyrénées-...
2	55001	44	Grand Est	Nancy-...	Meuse	ABAINVILLE	55	Meuse (55)
3	59001	32	Hauts-de-France	Lille	Nord	ABANCOURT	59	Nord (59)
4	60001	32	Hauts-de-France	Amiens	Oise	ABANCOURT	60	Oise (60)
5	55002	44	Grand Est	Nancy-...	Meuse	ABAUCOURT HAUTECOURT	55	Meuse (55)
6	54001	44	Grand Est	Nancy-...	Meurthe-...	ABAUCOURT SUR SEILLE	54	Meurthe-et-Mosel...
7	25001	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBANS DESSOUS	25	Doubs (25)
8	25002	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBANS DESSUS	25	Doubs (25)
9	44001	52	Pays de la Loire	Nantes	Loire-...	ABBARETZ	44	Loire-Atlantique ...
10	2001	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	ABBECOURT	2	Aisne (02)
11	60002	32	Hauts-de-France	Amiens	Oise	ABBECOURT	60	Oise (60)
12	25003	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBENANS	25	Doubs (25)
13	80001	32	Hauts-de-France	Amiens	Somme	ABBEVILLE	80	Somme (80)
14	78001	11	Ile-de-France	Versailles	Yvelines	ABBEVILLE LA RIVIERE	78	Yvelines (78)
15	91001	11	Ile-de-France	Versailles	Essonne	ABBEVILLE LA RIVIERE	91	Essonne (91)
16	54002	44	Grand Est	Nancy-...	Meurthe-...	ABBEVILLE LES ...	54	Meurthe-et-Mosel...
17	60003	32	Hauts-de-France	Amiens	Oise	ABBEVILLE ST LUCIEN	60	Oise (60)
18	25004	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBEVILLERS	25	Doubs (25)
19	34001	76	Occitanie	Montpellier	Hérault	ABEILHAN	34	Hérault (34)
20	70001	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Haute-...	ABELCOURT	70	Haute-Saône (70)
21	64002	75	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	Pyrénées-...	ABERE	64	Pyrénées-...
22	39001	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LA RONCE	39	Jura (39)
23	39002	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LE GRAND	39	Jura (39)
24	39003	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LE PETIT	39	Jura (39)
25	39004	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LES THESY	39	Jura (39)
26	39005	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT ST JEAN	39	Jura (39)
27	64003	75	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	Pyrénées-...	ABIDOS	64	Pyrénées-...

·SELECT COUNT(*) FROM Region
= 38916

Contrat

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
11	100777	2	NULL	RUE	DE ...	1244	1800	66	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	12
12	100785	11	NULL	RUE	BO...	2408	2000	40	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
13	100794	1	NULL	PL	BO...	2173	2300	60	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	10
14	100800	2	NULL	RUE	DE ...	2691	2100	119	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	24
15	100814	18	NULL	RUE	DU...	2722	2200	49	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	10
16	100845	4	NULL	RES	PA...	3321	3400	108	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	13
17	100852	2	NULL	RUE	DU...	3310	3200	68	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	14
18	100865	7300	NULL	CHE	DE...	4094	4800	33	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	11
19	100876	3	NULL	PL	DE ...	4209	4200	80	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	9
20	100889	7089	NULL	NULL	SA...	4205	4140	91	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
21	100897	36	NULL	AV	HE...	4070	4000	82	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	13
22	100904	7024	NULL	NULL	LE...	4094	4800	27	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	9
23	100905	7023	NULL	NULL	LE...	4094	4800	27	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
24	100918	15	NULL	CHE	DE...	4070	4000	73	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	12
25	100929	7024	NULL	NULL	LE...	4094	4800	28	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
26	100943	28	NULL	NULL	LE ...	4189	4800	22	Maison	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
27	100965	2	NULL	PROM	DE ...	5046	5200	56	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	25000-50000	21
28	100968	9218	NULL	NULL	SE...	5023	5100	62	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	14
29	100974	9	NULL	AV	MA...	5023	5100	73	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	18
30	100975	25	NULL	RUE	PA...	5023	5100	35	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
31	100985	7	NULL	AV	AD...	5023	5100	67	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	12
32	100992	16	NULL	PL	BA...	5046	5200	43	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	11
33	100997	44	NULL	RTE	DE ...	5061	5000	60	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	14
34	101014	5100	A	NULL	LE ...	5085	5100	25	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	17
35	101023	5240	NULL	NULL	LE...	5119	5600	18	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
36	101026	1	NULL	CRS	EM...	5061	5000	52	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	0-25000	10
37	101053	4	NULL	BD	CI...	6088	6000	133	Appartement	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	38

·SELECT COUNT(*) FROM Contrat
= 30335

F. Requêtes SQL

```
select contrat_ID,
surface,
com_nom_maj_court
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE com_nom_maj_court = 'CAEN'
```

	Contrat_ID	Surface	com_nom_maj_court
1	103791	35	CAEN
2	103792	99	CAEN
3	103793	40	CAEN
4	103794	20	CAEN

```
select contrat_ID, dep_code, Type_local, Type_contrat, formule
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE (Type_local  = 'Maison')
AND (dep_code = '71')
```

	Contrat_ID	dep_code	Type_local	Type_contrat	Formule
1	114768	71	Maison	Residence principale	Integral
2	114779	71	Maison	Residence principale	Classique
3	114782	71	Maison	Residence principale	Classique
4	114812	71	Maison	Residence principale	Integral

```
select DISTINCT reg_nom
from Region
```

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Hauts-de-France
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	Grand Est
5	Occitanie
6	Normandie
7	Nouvelle-Aquitaine

F. Requêtes SQL

```
select contrat_ID, Surface
from Contrat
Order BY Surface DESC
LIMIT 5
```

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

```
select AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS
prix_moyen_cotisation_mensuelle
from Contrat
```

	prix_moyen_cotisation_mensuelle
1	19.3286962254821

```
select Valeur_declaree_biens, count(Contrat_ID) AS nombre_contrat
from Contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens
```

	Valeur_declaree_biens	nombre_contrat
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

F. Requêtes SQL

```
select reg_nom, count(formule) AS nombre_formule_Integral
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE formule ='Integral'
AND reg_nom='Pays de la Loire'
```

	reg_nom	nombre_formule_Integral
1	Pays de la Loire	589

```
select contrat_ID, dep_code, Type_local, Type_contrat, formule
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE (Type_local= 'Maison')
AND (dep_code = '71')
```

	Contrat_ID	dep_code	Type_local	Type_contrat	Formule
1	114768	71	Maison	Residence principale	Integral
2	114779	71	Maison	Residence principale	Classique
3	114782	71	Maison	Residence principale	Classique
4	114812	71	Maison	Residence principale	Integral

```
select  Contrat_ID, dep_nom_num,
AVG(Surface) AS surfance_moyenne_contrat_Paris
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE dep_nom_num LIKE 'Paris (75)'
```

	Contrat_ID	dep_nom_num	surface_moyenne_contrat_Paris
1	128086	Paris (75)	51.7695498859158

F. Requêtes SQL

```
select dep_nom, AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS
moyenne_cotisation_mensuelle
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY dep_nom
ORDER BY AVG(Prix_cotisation_mensuel) DESC
LIMIT 10
```

	dep_nom	moyenne_cotisation_mensuelle
1	Paris	36.3990873262809
2	Hauts-de-Seine	26.2693584070796
3	Val-de-Marne	19.824163969795
4	Yvelines	18.8880697050938
5	Rhône	18.4855182926829
6	Ain	18.2388888888889
7	Alpes-Maritimes	18.1376228775693
8	Charente-Maritime	17.3173076923077

```
select com_nom_maj_court AS commune, count(contrat_ID) AS
nombre_de_contrat
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY com_nom_maj_court
HAVING count(*) >150
ORDER BY nombre_de_contrat DESC
```

	commune	nombre_de_contrat
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291

```
select reg_nom, count(contrat_ID) AS nombre_de_contrat
from Contrat
INNER JOIN Region
ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY reg_nom
```

	reg_nom	nombre_de_contrat
1	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
2	Bourgogne-Franche-Comté	293
3	Bretagne	947
4	Centre-Val de Loire	598
5	Corse	247
6	Grand Est	769
7	Guyane	37
8	Hauts-de-France	1189
9	Ile-de-France	14177